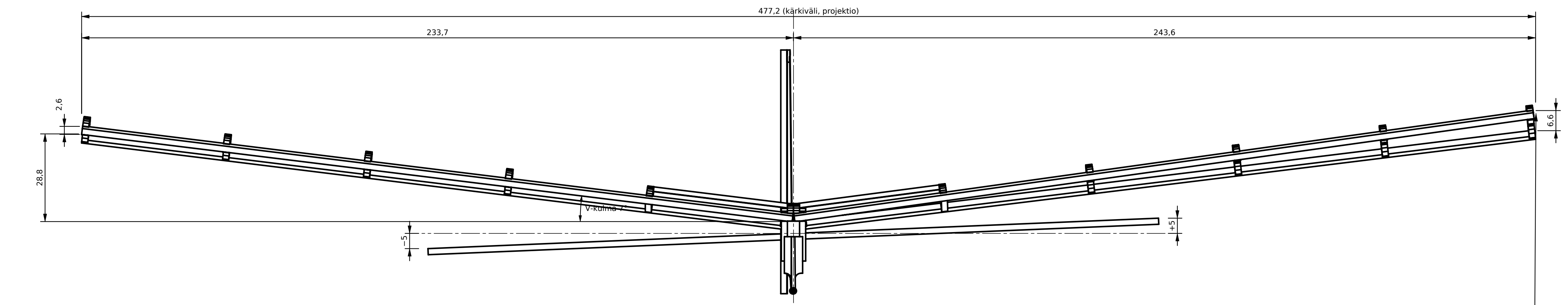
## ETUKUVA

MITTAKAAVA 1:1 — katsottuna edestä



**OIKEA SIIPI — 235 rimaa pitkin**

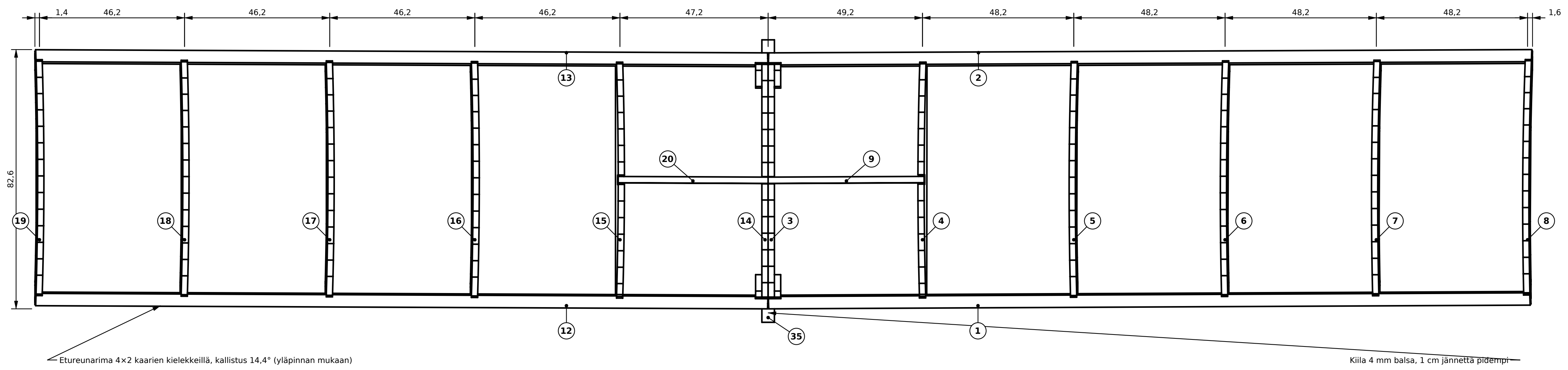
Korkeusvakaaja: vasen kärki +5, oikea −5 (ks. F)

**VASEN SIIPI — 245 rimaa pitkin**

**VASEMMAN SIIVEN JOHTOREUNA: WASH-IN 4 mm YLÖS**
Etu-/takareunan korkeusero kärjessä 6,6 = 2,6 (oikea) + 4 wash-in (ks. E).
Rakennetaan shimmeillä etureunan alla (taulukko keskellä).

## SIIPI YLHÄÄLTÄ

MITTAKAAVA 1:1 — etureuna alhaalla; rakennetaan tämän päällä

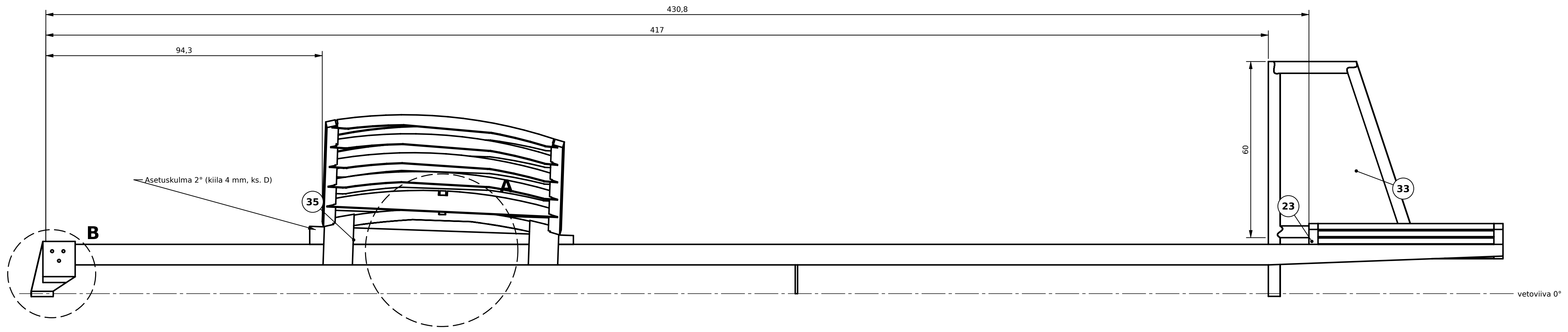


Etureunarima 4×2 kaarien kielekkeillä, kallistus 14,4° (yläpinnan mukaan)

Kiila 4 mm balsa, 1 cm jännettä pidempi

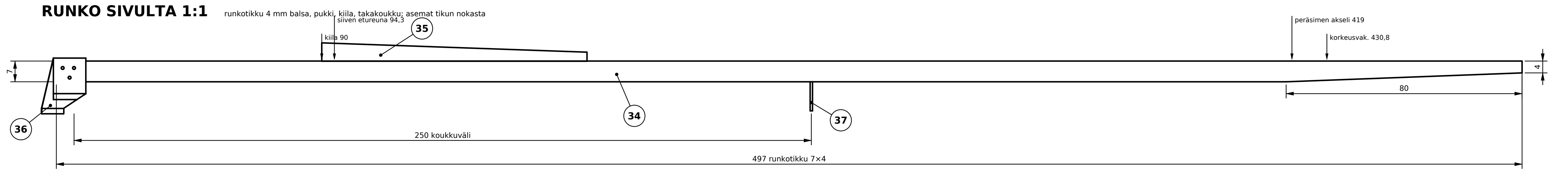
## SIVUKUVA

MITTAKAAVA 1:1 — katsottuna vasemmalta



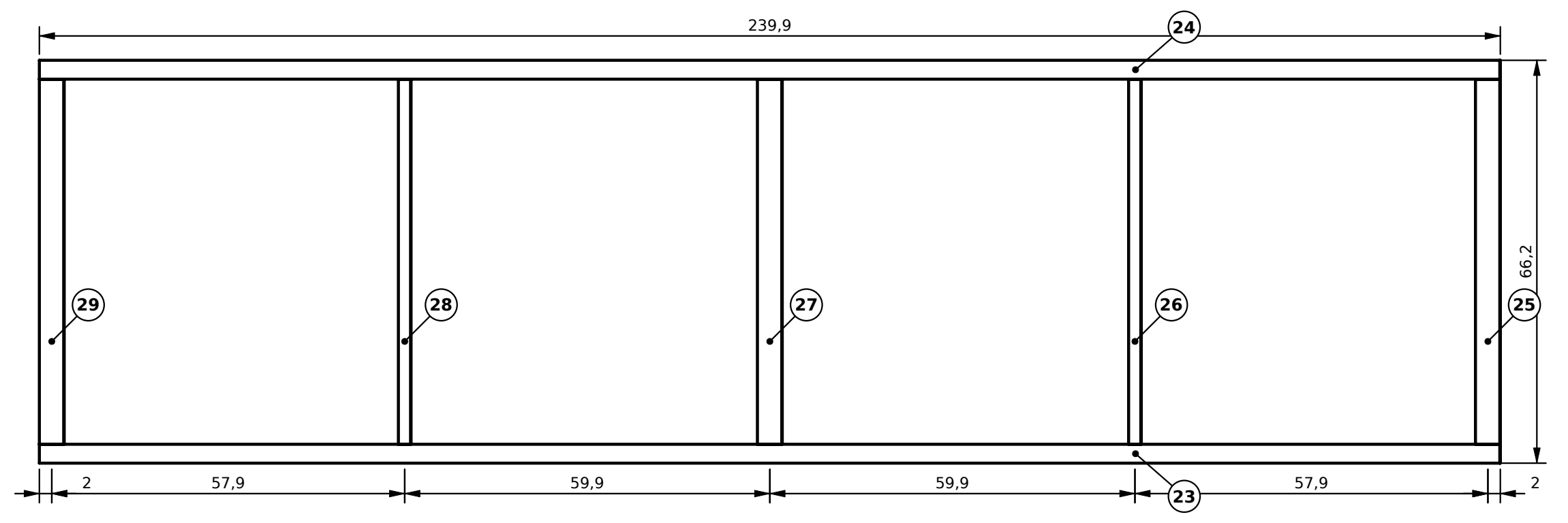
### RUNKO SIVULTA 1:1

runkotikku 4 mm balsa, pukki, kiila, takakoukku; asemat tikun nokasta



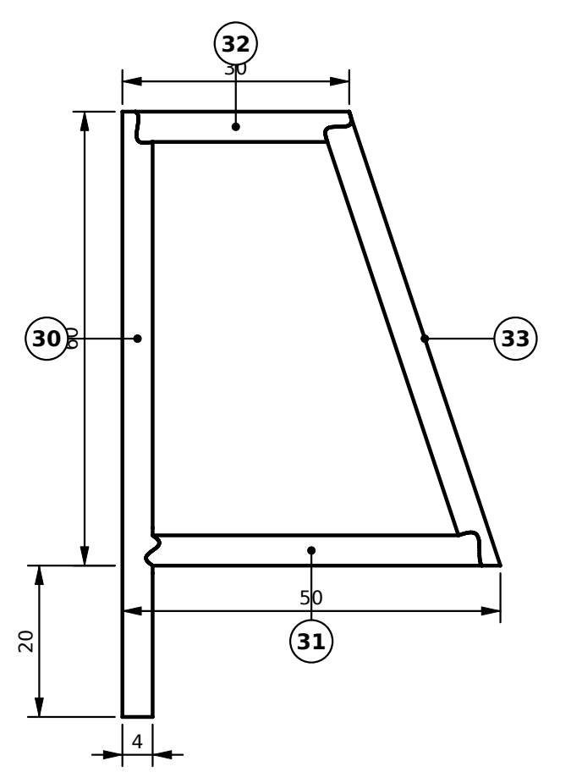
## KORKEUSVAKAAJA YLHÄÄLTÄ

MITTAKAAVA 1:1 — tasainen, kaaret puskuliitoksin



## SIVUPERÄSIN 1:1

johtoreuna = kääntöakseli, S-liitokset



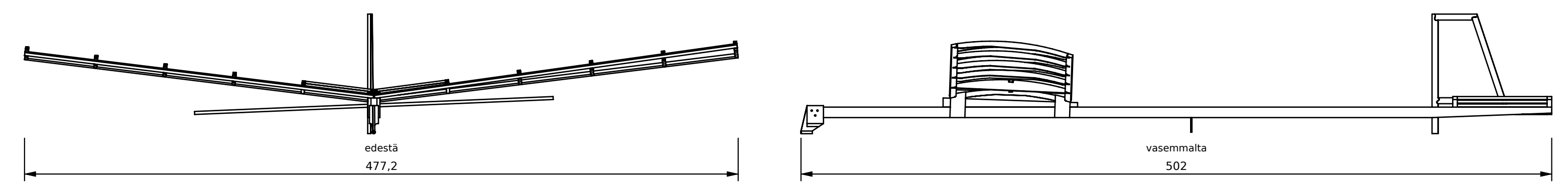
### SHIMMIT — VASEMMAN SIIVEN WASH-IN 4 mm

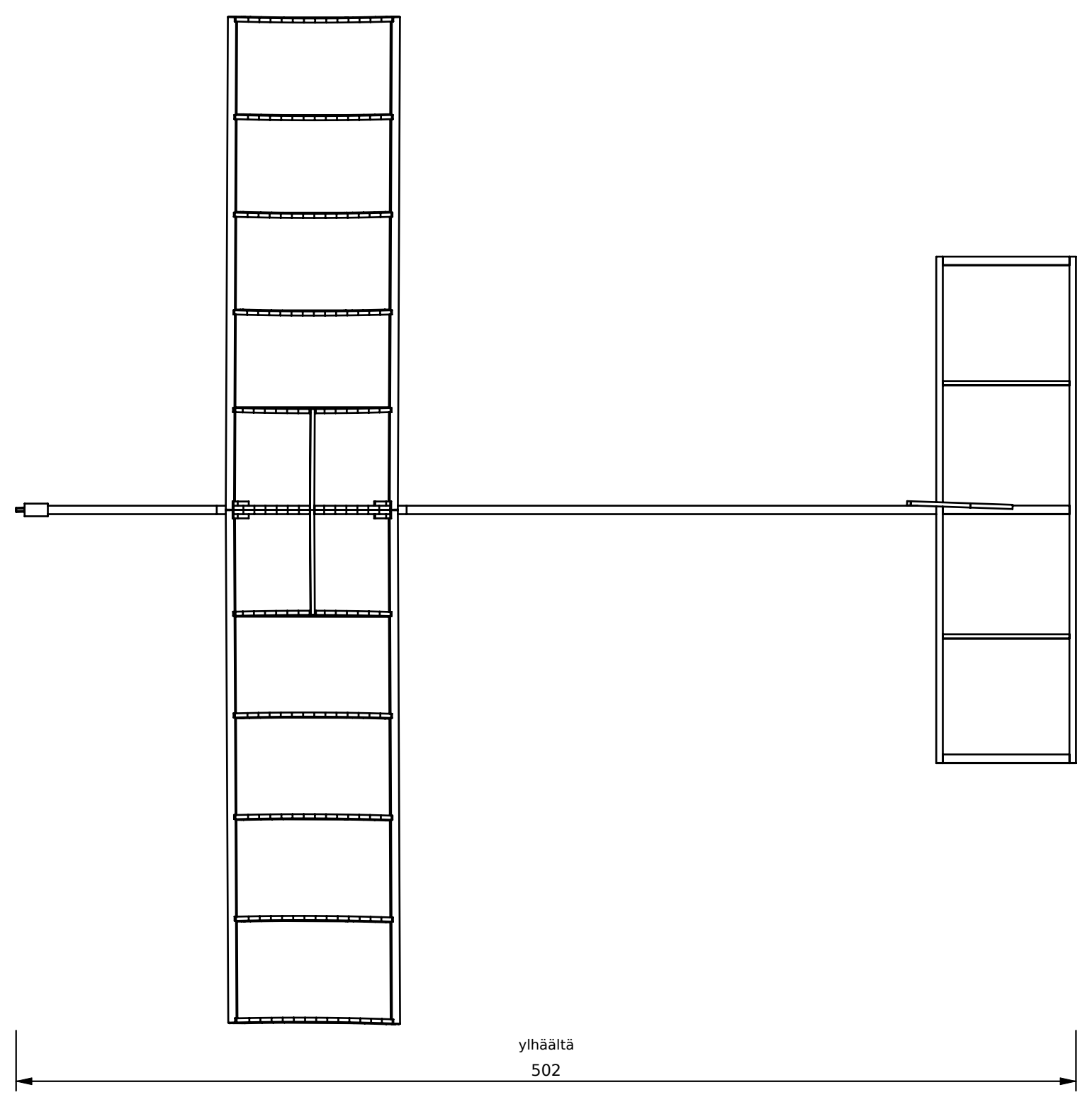
Rakenna jättöreuna alustaa vasten, shimmi etureunan
alle kunkin kaaren kohdalle (johtoreuna nousee). Oikea siipi suorana.

| OSA | KAARI | KESKELTÄ | SHIMMI | ESIM. LEVY |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tyvikaari | 1 | 0 | — |
| 4 | Täysikaari | 49,6 | 0,8 | 0,8 vaneri / 1/32" |
| 5 | Siipikaari | 98,2 | 1,6 | 1/16" balsa |
| 6 | Siipikaari | 146,8 | 2,4 | 3/32" balsa |
| 7 | Siipikaari | 195,4 | 3,2 | 1/8" balsa |
| 8 | Siipikaari | 244 | 4 | 5/32" balsa |

### KOLMITAHOKUVA 1:3

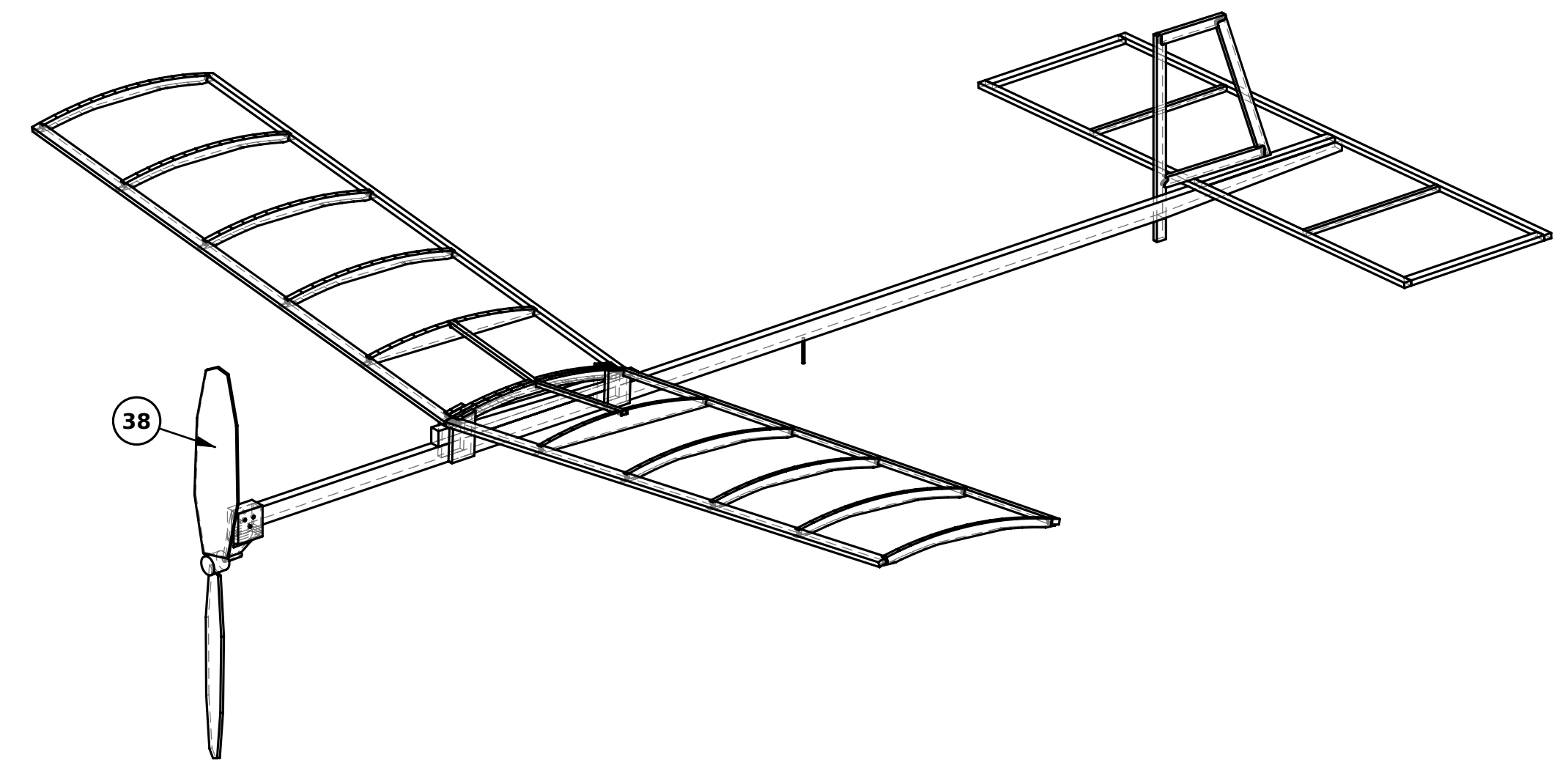
edestä, vasemmalta ja ylhäältä (nokka vasemmalla)





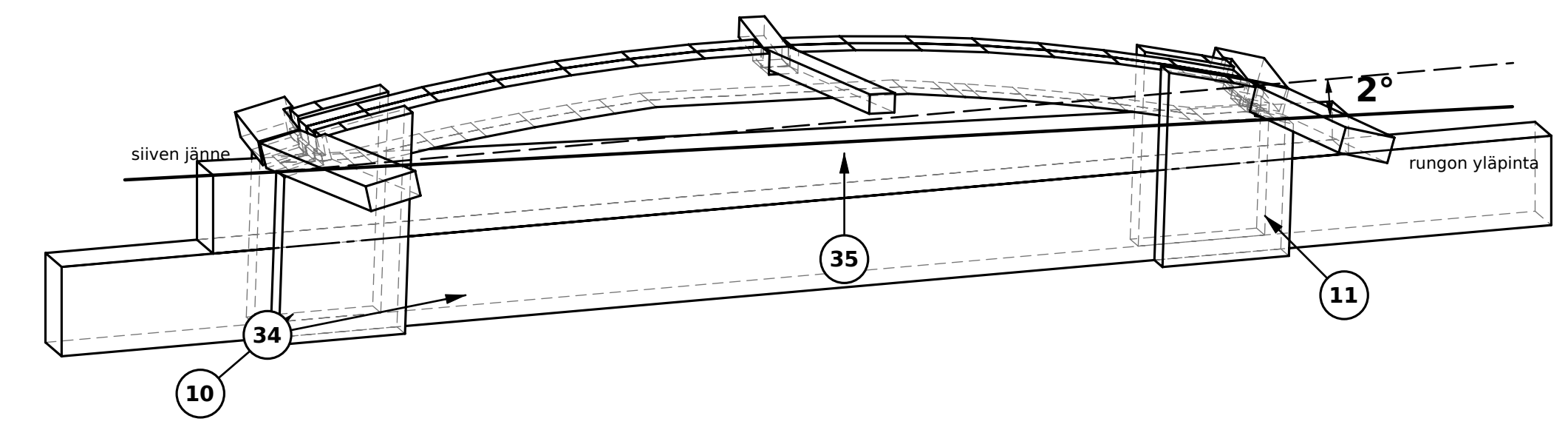
## ILTATÄHTI P-18 — 3D

6" muovipotkuri (havainnekuva); katkoviiva = piilossa oleva särmä



## D — SIIVEN ASETUSKULMA 2°

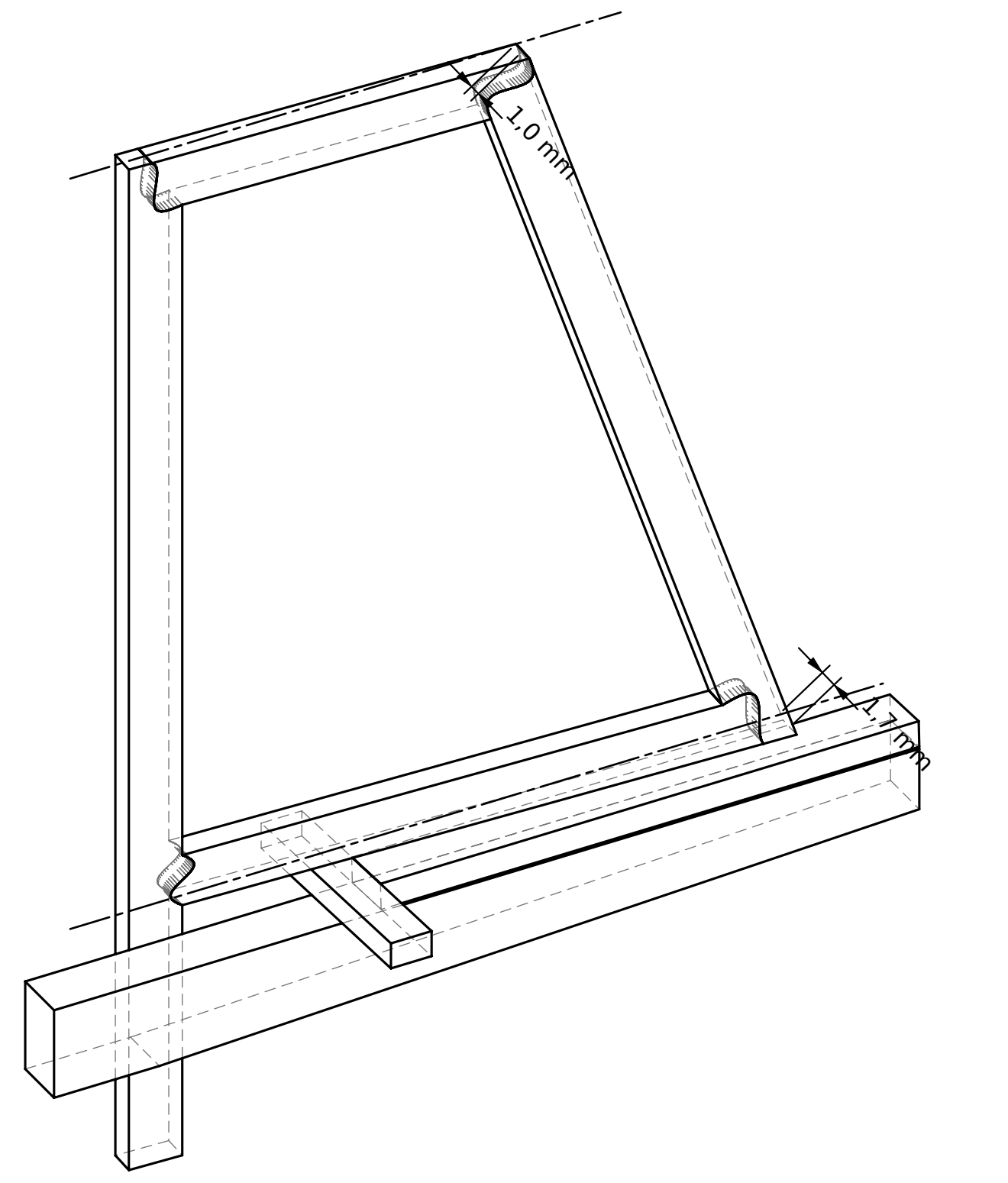
siiven jänne 2° runkoon nähden; kiila 4 mm balsa



2° = kiilan nousu 3,1 mm / 89,9 mm (etupää 6,1, takapää 3 mm)

## G — SIVUPERÄSIN 2° VASEMMALLE

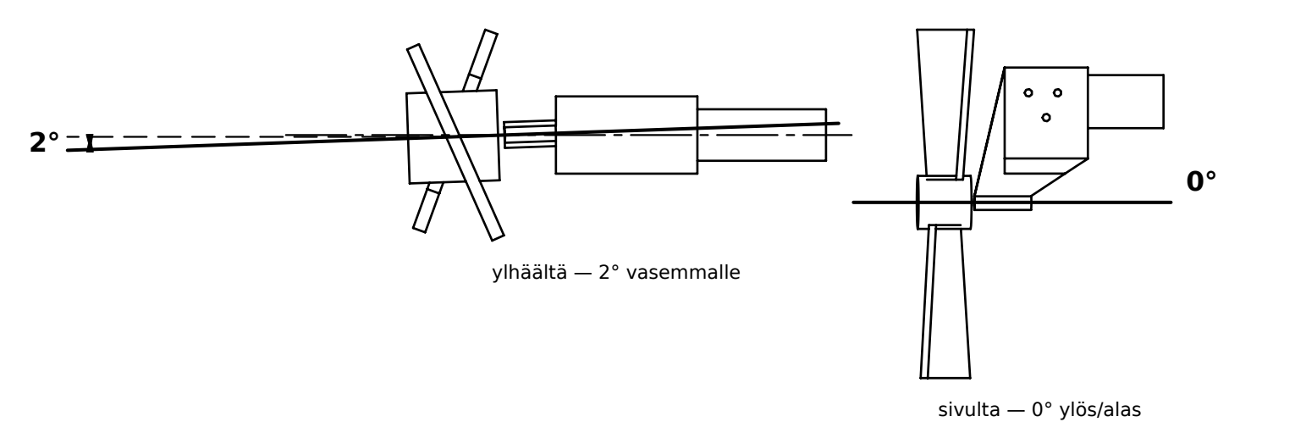
jättöreuna vasemmalle: alhaalla 1,7 mm, ylhäällä 1,0 mm



pistekatkoviiva = rungon suuntainen (peräsin suorassa)

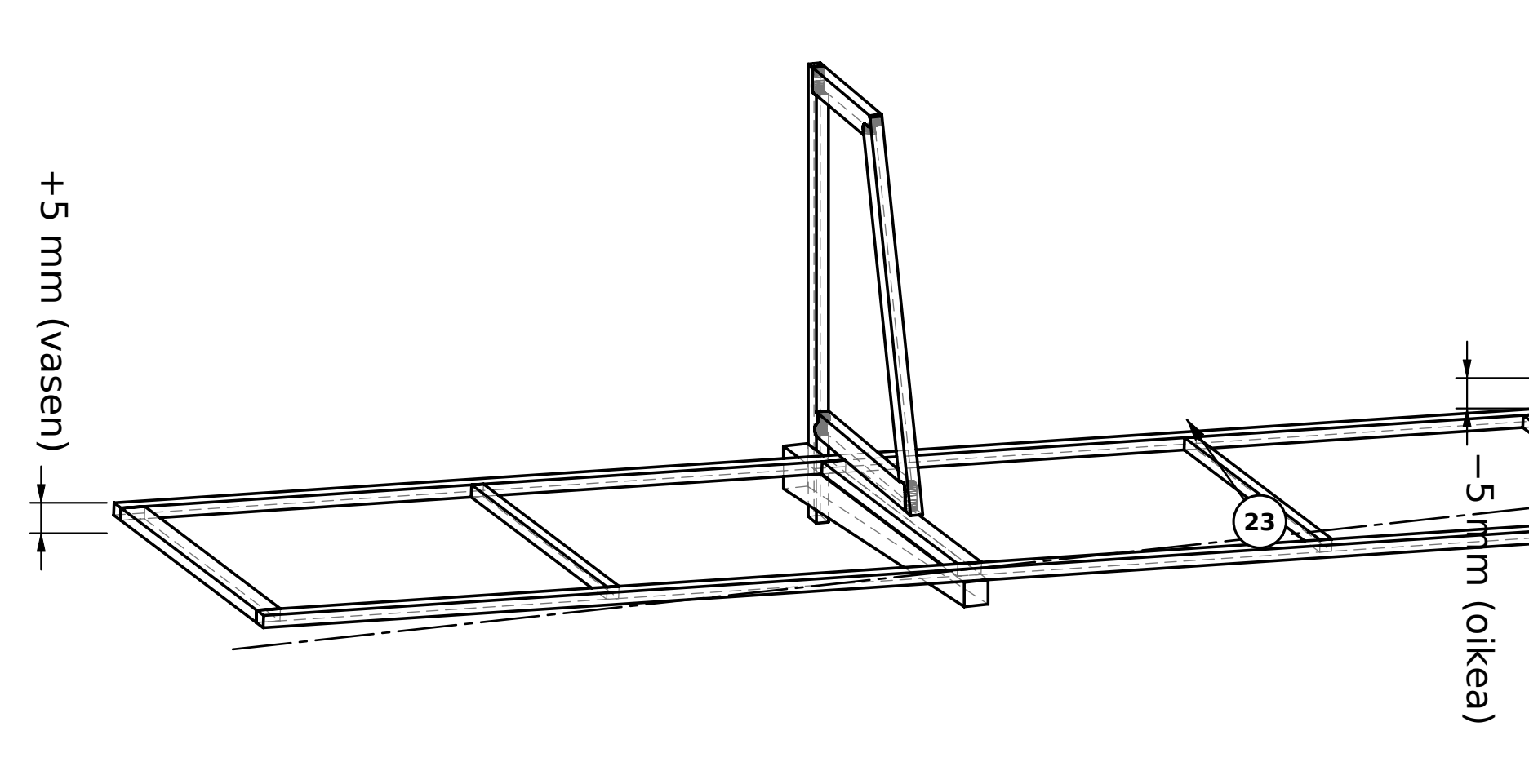
## H — POTKURIN AKSELI

0° ylös/alas, 2° vasemmalle; pukin laakeriputki tehty tähän kulmaan (pukki.txt)



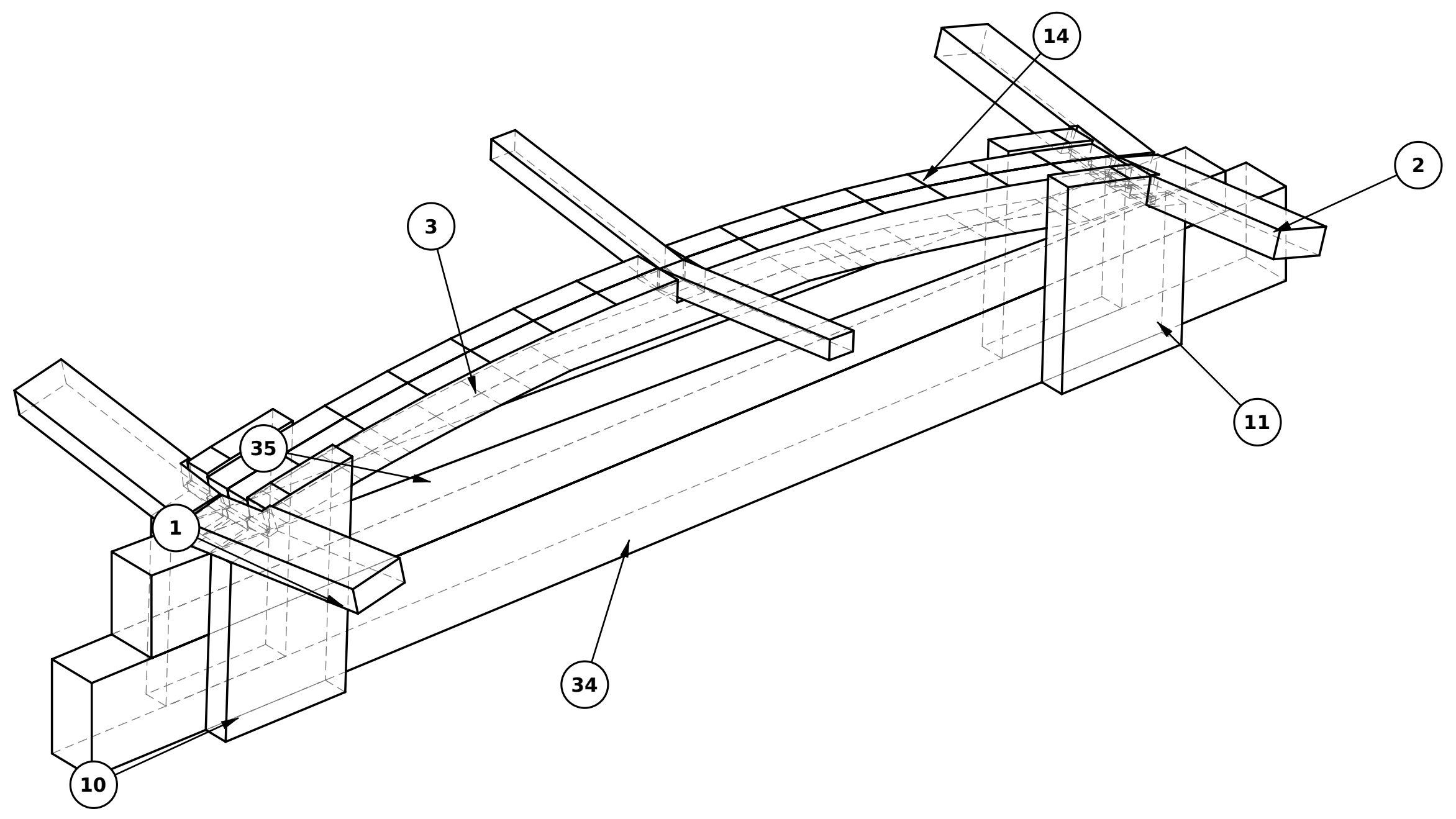
## F — KORKEUSVAKAAJAN TILTTI ±5 mm (3D)

oikea kärki 5 alempana, vasen 5 ylempänä; pistekatkoviiva = suora rima rungon päällä



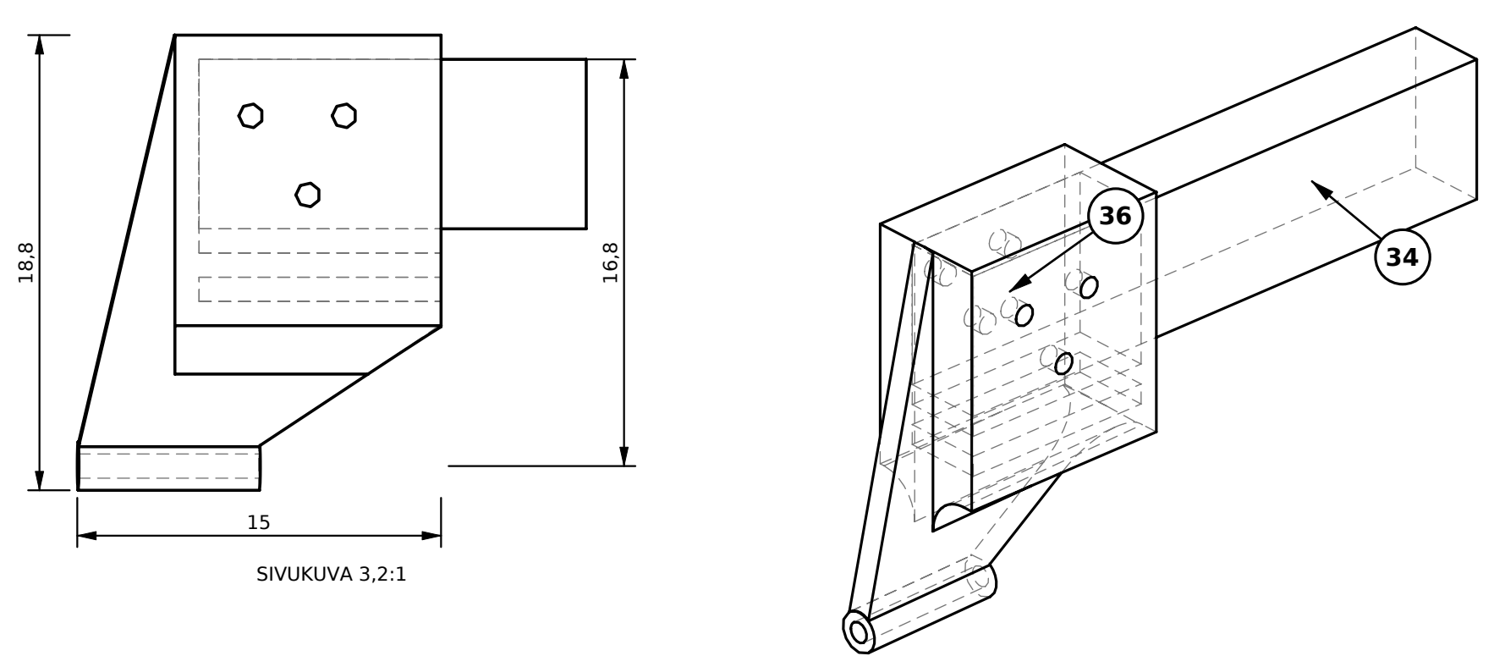
## DETALJI A — SIIPISATULA (3D)

nuoli osoittaa osaan, numero = osaluettelo / laserkaiverrus



## DETALJI B — MOOTTORIPUKKI

3D-tulostettu (step/pukki.stl); tasku 4×8, syvyys 10; laakeri ⌀2 / reikä ⌀1



| TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| Kärkiväli rimaa pitkin / projektio | 480 (V 245 + O 235) / 477,2 mm |
| Siiven jänne / pinta-ala | 80 mm / 3,94 dm² |
| V-kulma / asetuskulma | 7° / 2° (D) |
| Reunarimat | 4×2, kallistus 14,4° yläpinnan mukaan |
| Wash-in | vasen siipi, johtoreuna kärjessä 4 mm ylempänä (E) |
| Korkeusvakaaja | 239,9×66,2 mm, 1,59 dm², tiltti ±5 mm (F) |
| Sivuperäsin | 50/30×60 mm, 2° vasemmalle (G) |
| Vetoviiva | 0° ylös/alas, 2° vasemmalle (H, pukki.txt) |
| Pituus ilman potkuria / koukkuväli | 502 mm / 250 mm |
| Moottori, Limited P18 | 1 lenkki, nauha ennen solmimista ≤ 1016 mm (40") |

### HUOMAUTUKSET

1. Mitat mm. Pääkuvat 1:1: tulosta A0 100 %, tarkista viivaimella →
2. Osanumerot = osaluettelo ja laserkaiverrus (laser/osat2mm*, osat4mm*).
3. Balsan syy osan pituussuuntaan. Siipikaariin ei kaiverreta numeroa.
4. 3D-kuvat havainnekuvia; piilossa olevat särmät katkoviivalla.
5. **POTKURIN LAAKERI: 2 lasihelmeä + vähintään 3 mylar-prikkaa; voitele teflonöljyllä.**

100 mm tarkistusmitta

### P-18 STANDARD / LIMITED (2024–2025 P-18 Online Indoor Postal Contest, AMA #227)

Classes: STANDARD P18 — no rubber restriction (AMA rules).
**LIMITED P18 — a single rubber loop; before the loop is tied, the strip of rubber cannot be longer than 40" (1016 mm), i.e. a tied loop of about 19 3/4" (502 mm).**
(Keeps flight times reasonable: P18s can fly over 5 min on loops longer than 40".)
Shopping bag = thin produce (veggie) bags, adhered with 3M 77 spray.
Unmodified prop = no sanding, scraping or re-pitching; own shaft and static balance ballast allowed; the prop's own plastic bearing and wire shaft may be left out.
Printed plans must meet the chord and span limits.

### AMERIKKALAISTEN P-18-PIIRUSTUSTEN TIEDOT (bigsmash, p-18_pursuit, p18_cruiser)

**P-18 RULES**
1. Except for specific rules that apply to this event, the rules for free flight rubber hand launch stick shall apply.
2. The model airplane shall be a rubber powered monoplane covered with either tissue or HDPE plastic shopping bag (produce bag) material.
3. The wing shall not exceed 4.5 inch chord and projected span of 18 inches.
4. Horizontal stabilizer: maximum span 9 inches, maximum chord 3.5 inches.
5. Maximum overall length, including the propeller, 18 inches.
6. The propeller shall be an unmodified commercially available plastic prop with a nominally maximum diameter of 6". If the propeller is advertised as being a 6" unit, it is acceptable (Pursuit / Cruiser: max 5.5"). Weight may be added to one blade for balancing.
7. The maximum hook to hook distance shall not exceed 10 inches.
8. The minimum weight of the completed model, less rubber, shall be 7.5 grams.
9. No limits on rubber motor.

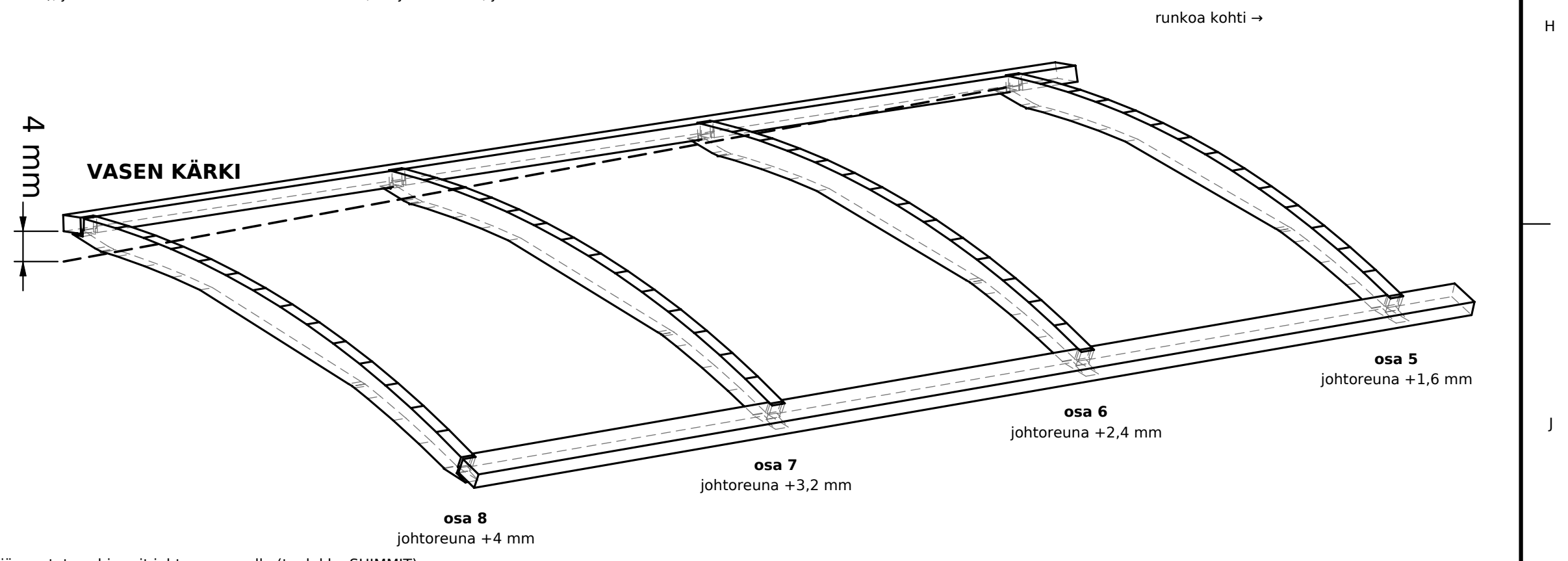
**BIG SMASH P-18 (EAA Indoor 2020)**
Wing main spars ~ firm 3/32. Wing tip spars ~ firm 1/16. Wing ribs ~ medium 1/16, sliced x 1/16 deep. 6% arc wing foil — same template for stab.
Stab spars ~ firm 1/16. Stab ribs ~ medium 1/16 sliced x 1/16 deep (use same template as wing).
1.63 dihedral each tip (double poly dihedral optional, maintain 18" max span). Left wing tip.
Wing posts ~ firm 3/32 x 3" long, paper sockets. Wing posts offset .5".
Rudders ~ all medium 1/16 (build two!). Rudders attach to top of ribs. Attach rudders at leading edge so that trailing edge does not extend beyond 18".
Motor stick ~ firm 3/16 or 1/8 x 3/8 tall x 10.5 long. Taper ends.
Tailboom ~ firm 3/32 tapered from 1/4" to 1/8". Overlap glue seam to stay under 18" O.A.L.
Prop and hangar ~ any commercial 6" plastic prop. Hangar up to builder!
Wood sizes are suggestions. Feel free to change!
Covering suggestion is plastic veggie bag adhered with glue stick.

**P-18 PURSUIT (design/drawn D. R. Higgins, 10-29-2018)**
Model weights: wing assy 2.2 g, stabilizer 0.8 g, propeller 2.0 g, motor stick 2.5 g, total weight 7.5 g.
Wing: 1/16" sq. L.E. 10 lb/cu.ft, 1/16" sq. T.E. 8 lb/cu.ft, rib (10 places), 1/16" sq. brace (8 places), tip plate (2 places) — make 2 from 1/32" thk. soft balsa.
Wing assembly: build and cover each wing panel separately before gluing the two wing panels together. 5° (ref), 3/4" dihedral. Cant ribs outboard using tool shown.
Rib canting tool: make from 1/8" thk. scrap balsa wood.
Rib template: 10.1" radius. Make from 1/16" thick plywood or 1/32" thick aluminum sheet metal. Make ribs from 1/16" thk. light "C" grain balsa.
Forward wing post: make from 1/16" sq. ultra hard balsa or basswood. Glue to inside of leading edge and rib at 90 degree angle, then glue the gusset to L.E. and post.
Aft wing post: make from 1/16" sq. ultra hard balsa or basswood. Glue to inside of trailing edge and rib at offset dimension shown, then glue the gusset to T.E. and post.
Rear view of wing assembly: aft wing post offset 0.10"/0.12" for left wing wash-in.
Gusset: make from 1/16" thick hard scrap balsa (typ. 2 places).
Stabilizer: 1/16" sq. L.E. and T.E. 8 lb/cu.ft, rib (5 places), 1/16" sq. brace (4 places).
Forward / aft stab post: make from 1/16" sq. hard balsa stick, glue to L.E. / T.E. and rib.
Stab tip plate: make 2 from 1/32" thk. soft balsa. Rudder 1/16" sq. Trim tab: cut from plan.
Motor stick: make from 1/8" x 3/8" x 17.1" hard balsa stick, straight taper from 3/8" to 3/16" (front) and from 3/8" to 3/32" (rear). Tissue tube: glue to motor stick (4 places).
Filler: make from 1/8" thick scrap hard balsa. Motor hook: make from 0.025" dia. music wire.
Bearing holder: make from 0.025" or 0.032" thk. 2024-T3 or 6061-T6 aluminum, 1/8" dia. hole, centerline of bend, bend up 90 degrees. Wrap with thread and apply glue.
5-1/2" plastic prop, brass washers, Peck white nose bearing, 0.032" dia. music wire.
Suggested motor: 27" loop of 0.075" to 0.085" wide Tan Super Sport.
Empty weight balance point marked on the side view.
Wingspan 17.93", wing chord 4.47", stab span 8.93", stab chord 3.47", overall length 17.81", prop dia. 5.5", minimum empty weight 7.5 grams. Complies with AMA event 227.

**P-18 CRUISER**
Shim L.E. 5/32" [4 mm] during assembly (tip), 1/8" [3.2 mm], 1/16" [1.6 mm] inboard.
Tips 3/32" [2.4 mm], use template. Wing and rudder tip template, wing rib template, stab rib template.
Wing ribs are 1/16" [1.6 mm] x 3/32" [2.4 mm]. Stab ribs, L.E., T.E. 1/16" x 1/16" [1.6 mm].
No wing struts. Round L.E., T.E. and tip before assembling wing.
1/4" [6.4 mm] + incidence (wing). 1/8" [3.24 mm] - incidence (stab).
3/32" [2.4 mm] round wing posts. Tissue tubes recommended but not required.
Motor stick length 17.25" [438 mm]; tapers from 1/8" [3.2 mm] x 3/8" [9.5 mm] to 1/8" [3.2 mm] x 3/16" [4.4 mm].
Stab outline 1/16" [1.6 mm]. Rudder offset 1/4" [6.4 mm].
Dihedral 1 13/16" [46 mm], 5/8" [15.8 mm].
Prototype consistently did 2:00 on 27" [685 mm] loop of .085 [2 mm] tan SS.

## E — WASH-IN, VASEN SIIPI 4 mm

katsottuna takaa vasemmalta (lentäjän suunnasta); johtoreuna nousee kärkeä kohti tasaisesti, kärjessä 4 mm; jättöreuna suorana



lyhyt katkoviiva = johtoreuna ilman wash-iniä; nostot = shimmit johtoreunan alla (taulukko SHIMMIT)

### OSALUETTELO

| OSA | NIMITYS | KPL | MITAT mm | AINE |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Potkuri 6" (havainnekuva) | 1 | ⌀152 | Kaupallinen, muovi |
| 37 | Takakoukku | 1 | ⌀0,8 | Pianolanka |
| 36 | Moottoripukki (pukki.py, step/pukki.stl) | 1 | 6×18,8×15 | PLA, 3D-tulostus |
| 35 | Kohtauskulmakiila 2° | 1 | 89,9×6,1×4 | Balsa 4 mm |
| 34 | Runkotikku | 1 | 497×7×4 | Balsa 4 mm |
| 33 | Sivuperäsin, jättöreuna | 1 | 23,2×60×2 | Balsa 2 mm |
| 32 | Sivuperäsin, ylärima | 1 | 28,6×4,1×2 | Balsa 2 mm |
| 31 | Sivuperäsin, alarima | 1 | 44,4×4,4×2 | Balsa 2 mm |
| 30 | Sivuperäsin, johtoreuna + akseli | 1 | 4,9×80×2 | Balsa 2 mm |
| 26, 28 | Korkeusvakaajan kaari | 2 | 60×2×2 | Balsa 2 mm |
| 25, 27, 29 | Korkeusvakaajan kaari | 3 | 60×4×2 | Balsa 2 mm |
| 24 | Korkeusvakaajan jättöreunarima | 1 | 240×3,1×2 | Balsa 2 mm |
| 23 | Korkeusvakaajan etureunarima | 1 | 240×3,1×2 | Balsa 2 mm |
| 20 | V-kulman keskirima | 1 | 48,3×1,5×2 | Balsa 2 mm |
| 16–19 | Siipikaari | 4 | 79,3×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 15 | Täysikaari (keskiriman lovi) | 1 | 79,3×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 13 | Siiven jättöreunarima, oikea | 1 | 235×4×2 | Balsa 2 mm |
| 12 | Siiven etureunarima, oikea | 1 | 235×4×2 | Balsa 2 mm |
| 11, 22 | Siipisatulan takatuki | 2 | 10×15,2×2 | Balsa 2 mm |
| 10, 21 | Siipisatulan etutuki | 2 | 10×17,6×2 | Balsa 2 mm |
| 9 | V-kulman keskirima | 1 | 50,3×1,5×2 | Balsa 2 mm |
| 8 | Siipikaari | 1 | 77,3×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 7 | Siipikaari | 1 | 77,6×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 6 | Siipikaari | 1 | 78×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 5 | Siipikaari | 1 | 78,4×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 4 | Täysikaari (keskiriman lovi) | 1 | 78,7×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 3, 14 | Tyvikaari | 2 | 78,1×7,1×2 | Balsa 2 mm |
| 2 | Siiven jättöreunarima, vasen | 1 | 245×4×2 | Balsa 2 mm |
| 1 | Siiven etureunarima, vasen | 1 | 245×4×2 | Balsa 2 mm |

| REV | PVM | MUUTOS | PIIRT. | HYV. |
|---|---|---|---|---|
| A | 16.10.2026 | Ensimmäinen julkaisu | JJ | JJ |

NIMITYS
# ILTATÄHTI P-18
Kumimoottorikäyttöinen sisälennokki

PIIRUSTUS
**Yleispiirustus ja rakenne**
Kokoonpano, trimmaus, detaljit, osaluettelo

TIEDOSTOT
p18_iltatahti.py · step/iltatahti_p18.step · laser/osat*.svg

| | | |
|---|---|---|
| SUUNNITELLUT | **J. Juslin, DI** | 16.10.2026 |
| PIIRTÄNYT | **J. Juslin, DI** | 16.10.2026 |
| TARKASTANUT | | |
| HYVÄKSYNYT | **J. Juslin, DI** | 16.10.2026 |

| MITTAKAAVA | KOKO | YKSIKÖT | ARKKI |
|---|---|---|---|
| 1:1 | A0 | mm | 1 / 1 |

PIIRUSTUSNUMERO
**ILT-P18-001**
PROJEKTIO ISO-E (1. kulma)

REV
**A**